SHIP IT — 2부 1화

Batch Zero (배치 제로)

> 표기 전용 정보 (낭독하지 않음)
>
> - 부/화: 2부 1화 · 서사 기능: 2부 개막, 첫 자체 시제품 실패와 문제 해결
> - 배경: 1부 15화 3주 뒤 월요일 오전 8시, Capital BioWorks 14번 실험대 → 오후 4시 회의실
> - 등장인물: Noah, Priya, Marcus, Elena, Rita, Diane(전화)
> - 비즈니스 스킬: 문제 해결(troubleshooting), 기술을 쉽게 설명하기, 원인 분석
> - 난이도: B1+ · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
> - 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 15단어 이내 + 긴 턴 10~15회(25~35단어).
> - 복선 설치: Marcus 풀타임 첫날 · Priya H-1B 이전 신청 완료(60일 중 12일째) → 신청과 동시에 근무 시작 · “Batch Zero”는 너무 뻑뻑함(압출력 과다) · 비유 “honey vs toothpaste” · 원인 3가지(가교제 비율, 입자 크기, 수분) · 실험대 하나로는 부족(→2부 4화 채용, 공간 확장) · Halvern 법무팀의 경고 서한(→2부 2화)

대본

도입 — 14번 실험대, 월요일 오전 8시

MARCUS Morning, team. Reporting for duty. Full-time.

NOAH Marcus! Your first official day. How does it feel?

MARCUS Strange. Nobody’s yelling about production numbers.

PRIYA Give it a week. I’ll yell about something.

ELENA How did Corwin take your resignation?

MARCUS My director said, “You’ll be back in six months.” He meant it kindly, I think, but he also meant that startups fail and factories don’t. That stung a little.

NOAH And what did you say?

MARCUS I said, “Copy that.” Then I left. Never looked back.

ELENA And Priya, your visa? Elaine asked me on Friday.

PRIYA Diane filed the H-1B transfer on day twelve, two days early. Out of sixty days, that’s a lot of margin, but honestly, I didn’t sleep properly until it was filed.

NOAH And Priya can work from the day it’s filed. Diane confirmed in writing.

PRIYA So for nine days now, I’ve been doing chemistry. Legally.

ELENA How does it feel?

PRIYA Like breathing again. And today I have something to show you.

NOAH The first Veyra gel?

장면1 — 시연, 그리고 실패

PRIYA The first one made with my new formula. I call it Batch Zero.

MARCUS Why zero? Why not batch one?

PRIYA Because the thesis version was the ghost. This is the real start.

NOAH I like it. Batch Zero. Day one, again.

ELENA What did you change from the thesis recipe?

PRIYA The autoclave weakened the gel by twenty-eight percent, remember? That was the ghost from my thesis. So this time I made the gel stronger from the start, so the heat can't break it.

MARCUS Stronger how?

PRIYA More crosslinks. A tighter net. To survive the heat.

NOAH And after sterilization?

PRIYA It kept ninety-six percent of its strength. Ninety-six!

MARCUS That's a big improvement. Good work.

ELENA Can I try it? Injecting it, I mean. Into the test pad.

PRIYA Please. You're the only one here with real hands.

ELENA Twenty-seven gauge needle. Standard for fillers. Here we go.

NOAH Well?

ELENA Hmm. It's… not moving.

PRIYA Push a little harder.

ELENA I'm pushing very hard. My thumb is turning white.

MARCUS Careful. That syringe could—

ELENA Oh! The needle popped off. Gel everywhere.

NOAH Is everyone okay?

ELENA I'm fine. My lab coat is not.

PRIYA Oh no. Oh no, no, no.

RITA Everything okay over here? I heard a pop.

MARCUS Small accident. No injuries. Just a gel explosion.

RITA Clean it up and label the waste. You know the rules.

MARCUS Yes, ma'am. Double labels.

NOAH Priya. What happened? In plain English.

PRIYA I made it too strong. To survive the autoclave, I tightened the net so much that now it's too stiff to go through the needle. I fixed one problem and created another.

ELENA Like trying to push toothpaste through a straw.

PRIYA Exactly. And it should feel like honey. Smooth and even.

MARCUS So we went from water to toothpaste. We need honey.

NOAH How do we measure that? "Honey" isn't a number.

PRIYA Extrusion force. How hard you have to push. In newtons.

ELENA Doctors notice immediately. If it's hard to push, your hand shakes and you lose control of where the filler goes. That's dangerous, so most doctors simply won't use it.

장면2 — 원인 분석

NOAH Okay. Let’s not panic. Let’s troubleshoot. What could cause this?

PRIYA Three possibilities. First, too much crosslinker.

MARCUS The tighter net. That’s the obvious one.

PRIYA Second, particle size. The gel is cut into tiny pieces. Maybe mine are too big.

ELENA Like trying to push gravel instead of sand.

PRIYA Exactly. Third, water content. Not enough water makes it thick.

NOAH Three suspects. How do we find the guilty one?

PRIYA Change one thing at a time. Never two. If I change the crosslinker and the particle size together and it works, I won’t know which change fixed it, or which one to keep.

MARCUS Same in manufacturing. One variable at a time.

NOAH How long does each test take?

PRIYA Make the gel, two days. Autoclave, one day. Measure, half a day.

MARCUS And the autoclave is shared. We book it a week ahead.

NOAH So each test takes about a week. Three suspects, three weeks.

PRIYA If we’re lucky. If we’re unlucky, combinations. Six weeks.

ELENA Can we run them in parallel? Three batches at once?

PRIYA With one bench and one chemist? Not really.

MARCUS That’s our bottleneck. Not the chemistry. The capacity. Priya knows what to test, but one bench and one autoclave booking a week means everything waits in line behind one person.

NOAH A bottleneck. Meaning one thing slows everything down.

MARCUS Exactly. Like one narrow bridge on a supply route.

ELENA So we need a second chemist. And more space.

NOAH We budgeted for one hire this year. Maybe it should be now.

PRIYA A process chemist. Someone who makes gels, not just designs them.

MARCUS I’ll ask Rita about a second bench.

NOAH And meanwhile, Priya starts with suspect number one?

PRIYA No. Suspect number two. Particle size.

NOAH Why not the crosslinker? It’s the obvious one.

PRIYA Because the crosslinks are what fixed the twenty-eight percent. If I reduce them first, I might get honey, but then the autoclave weakens it, and we’re back to the ghost.

ELENA Smart. Protect what’s working. Fix what isn’t.

MARCUS That’s a good rule for more than chemistry.

NOAH Rule number three? “Protect what’s working.”

절정·전환 — 오후 4시, 두 번째 시도

PRIYA Okay. I had an idea at lunch. A quick test.

MARCUS How quick?

PRIYA I pushed some Batch Zero through a finer mesh. Smaller particles.

ELENA Without making a new batch?

PRIYA Same gel. Same crosslinks. Only the particle size changed.

NOAH One variable at a time. Look at you.

PRIYA It's not sterilized yet, so it's not a real result. The autoclave could change everything, like it did with the thesis gel. So please treat this as a hint, not an answer.

ELENA Can I try it? With a new lab coat this time.

MARCUS Safety glasses too, Doctor. Please.

ELENA Safety glasses on. Twenty-seven gauge. Here we go again.

NOAH And?

ELENA It's moving. It's… actually smooth. Not perfect. But smooth.

PRIYA How does it feel? Honest answer.

ELENA Like honey that's been in the fridge. A little thick, so my thumb is working harder than I'd like. But I'm in control the whole time, and that's what matters. It's usable.

MARCUS Cold honey. That's progress.

NOAH So particle size was the main suspect?

PRIYA Maybe one of them. I need the real test. Sterilized and measured.

NOAH Next week?

PRIYA The autoclave is booked until Thursday. So, next Friday.

MARCUS I'll find a second autoclave. Two is one.

ELENA Of course you will.

NOAH Can I write this in the investor update? "Progress on extrusion"?

PRIYA Write, "Early signal. Not yet confirmed." Exactly those words.

NOAH "Early signal. Not yet confirmed." Got it. Elaine will like that.

ELENA She likes honesty more than good news. Remember that.

마무리 — Diane의 전화

NOAH Hold on. It's Diane. Hello?

DIANE Noah. Is your team there? Put me on speaker.

NOAH You're on speaker. Everyone's here.

DIANE I received a letter this afternoon. From Halvern's legal department.

PRIYA About me?

DIANE About Noah. It's a reminder of his non-compete. Very polite. Very cold.

MARCUS Is it a lawsuit?

DIANE No. It's a warning shot. They want you to know they're watching. If they had real evidence, they'd have sued. A letter like this costs them almost nothing and makes you nervous.

NOAH Tom said “Check your contract.” Three weeks ago.

DIANE Then this is his follow-up. I’ll draft a reply. Calm and short.

ELENA What should we do differently?

DIANE Nothing. Keep your hands clean. Research only. No selling, no customers, no product talk with clinics. As long as you’re only doing research, their non-compete has much less to hold on to.

NOAH We can’t sell anything. It doesn’t go through a needle yet.

DIANE Good. Write that down. Actually, don’t. Just keep doing research.

PRIYA Toothpaste or honey, Diane. We’re working on honey.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	Reporting for duty.	근무 신고합니다.	도입. 새 직무 첫날 유쾌하게 하는 말.
2	Never looked back.	뒤도 안 돌아봤다.	도입. 결정을 후회 없이 실행했음을 강조.
3	In plain English.	쉬운 말로.	장면1. 전문 용어를 풀어 달라는 요청(1부 2화 반복).
4	Let’s troubleshoot.	문제를 찾아봅시다.	장면2. 원인 분석 회의를 시작하는 표현.
5	Change one thing at a time.	한 번에 하나만 바꿔라.	장면2. 실험·개선 활동의 기본 원칙.
6	bottleneck	병목	장면2. 전체 속도를 제한하는 하나의 지점.
7	in parallel	동시에, 병렬로	장면2. “Can we run them in parallel?”
8	Protect what’s working. Fix what isn’t.	되는 건 지키고, 안 되는 걸 고쳐라.	장면2. 개선 우선순위를 정하는 원칙.
9	Early signal. Not yet confirmed.	초기 신호. 아직 미확인.	절정·전환. 보고서에서 결과를 과장하지 않는 표현.
10	a warning shot	경고 사격, 경고성 조치	마무리. 소송 전에 보내는 경고 서한 등을 말할 때.

② 비즈니스 컬처 노트 — 경고 서한(Warning Letter)과 “Cease and Desist”

미국 기업은 전 직원의 경업금지·기밀유지 위반이 의심되면 바로 소송하기보다 먼저 상기 서한(reminder letter)을 보낸다. “우리가 지켜보고 있다”는 신호다. 이런 편지에는 감정적으로 반응하지 않고 변호사가 짧고 침착하게 답하는 것이 원칙이다. 상황이 심각해지면 “cease and desist letter(중지 요청서)”가 오고, 그다음이 소송이다(5부 7화). 단계별 수위를 아는 것도 비즈니스 영어의 일부다.

③ 실무 템플릿 — 문제 해결 보고 (Troubleshooting Summary)

> Issue: [what went wrong] Impact: [why it matters] Possible causes: 1. … 2. … 3. … Plan: Test one variable at a time, starting with [cause], because [reason]. Early result: [signal] — not yet confirmed. Next check: [date]

예시: > *Issue: Batch Zero was too stiff to pass through a 27-gauge needle. Impact: doctors won't use a product that's hard to inject. Possible causes: too much crosslinker, large particle size, low water content. Plan: test particle size first, because the crosslinks solved our sterilization problem. Early result: smaller particles flowed smoothly — not yet confirmed. Next check: next Friday.*

④ 긴 발화 분석

> PRIYA (장면2): "Change one thing at a time. Never two. If I change the crosslinker and the particle size together and it works, I won't know which change fixed it, or which one to keep."

구조	영어	기능
① 원칙(짧게)	Change one thing at a time. Never two.	지켜야 할 규칙을 짧은 두 문장으로 먼저 못 박기
② 가정(If…)	If I change the crosslinker and the particle size together and it works,	규칙을 어기는 구체적 상황을 그려 보이기
③ 결과(문제점)	I won't know which change fixed it, or which one to keep.	규칙이 필요한 이유를 결과로 증명

활용 패턴: 원칙 → "If + 어긴 상황" → 그러면 생기는 문제 연결 표현: at a time(한 번에) · together(동시에) · I won't know which…(어느 쪽인지 알 수 없다) 연습: 마케팅 문구와 가격을 동시에 바꾸자는 동료에게 같은 구조로 30단어 안팎으로 반대해 보기.

한국어 번역

도입 — 14번 실험대, 월요일 오전 8시

마커스 좋은 아침, 팀. 근무 신고합니다. 풀타임으로.

노아 마커스! 공식 첫날이네요. 기분이 어때요?

마커스 이상해. 아무도 생산량 갖고 소리를 안 질러.

프리야 일주일만 기다려요. 제가 뭐든 소리 지를 테니까.

엘레나 코윈은 사직을 어떻게 받아들였어요?

마커스 공장장이 그러더라고. "6개월이면 돌아올 거다." 좋은 뜻으로 한 말이었겠지만, 스타트업은 망하고 공장은 안 망한다는 뜻이기도 했어. 그게 좀 아팠지.

노아 그래서 뭐라고 했어요?

마커스 "알겠습니다"라고 했지. 그리고 나왔어. 뒤도 안 돌아봤고.

엘레나 그리고 프리야, 비자는요? 금요일에 일레인이 물어봤어요.

프리야 다이앤이 12일째에 H-1B 이전을 신청했어요. 이틀 일찍요. 60일 중에 그 정도면 여유가 많은 거지만, 솔직히 신청이 끝날 때까지 잠을 제대로 못 잤어요.

노아 그리고 신청한 날부터 프리야는 일할 수 있어요. 다이앤이 서면으로 확인했어요.

프리야 그래서 9일째 화학을 하고 있어요. 합법적으로.

엘레나 기분이 어때요?

프리야 다시 숨 쉬는 기분이에요. 그리고 오늘 보여 드릴 게 있어요.

노아 첫 Veyra 젤?

장면1 — 시연, 그리고 실패

프리야 새 배합으로 만든 첫 번째 거예요. 배치 제로라고 불러요.

마커스 왜 제로야? 왜 배치 원이 아니고?

프리야 논문 버전은 유령이었으니까요. 이게 진짜 시작이에요.

노아 좋다. 배치 제로. 또 한 번의 첫날.

엘레나 논문 제조법에서 뭘 바꿨어요?

프리야 고압 멸균에서 젤이 28퍼센트 약해졌던 거 기억하죠? 그게 제 논문의 유령이었어요. 그래서 이번엔 처음부터 젤을 더 강하게 만들었어요. 열이 젤을 망가뜨리지 못하게요.

마커스 어떻게 더 강하게?

프리야 가교를 더 많이. 더 촘촘한 그물로. 열을 견디도록.

노아 그리고 멸균 후에는?

프리야 강도의 96퍼센트를 유지했어. 96퍼센트!

마커스 엄청난 개선이네. 잘했어.

엘레나 내가 해 봐도 돼요? 주사 말이에요. 테스트 패드에.

프리야 해 주세요. 여기서 진짜 손을 가진 사람은 선생님뿐이에요.

엘레나 27게이지 바늘. 필러 표준이에요. 갑니다.

노아 어때요?

엘레나 흠. 이게… 안 나와요.

프리야 조금 더 세게 눌러 보세요.

엘레나 엄청 세게 누르고 있어요. 엄지가 하얗게 질리고 있어요.

마커스 조심해요. 그 주사기가—

엘레나 아! 바늘이 빠졌어요. 젤이 사방에.

노아 다들 괜찮아요?

엘레나 난 괜찮아요. 내 실험복은 아니고.

프리야 안 돼. 안 돼, 안 돼, 안 돼.

리타 여기 괜찮아요? 펑 소리가 들렸는데.

마커스 작은 사고예요. 부상자 없음. 그냥 젤 폭발.

리타 치우고 폐기물에 라벨 붙이세요. 규칙 아시죠.

마커스 네, 알겠습니다. 라벨 두 번.

노아 프리야. 무슨 일이야? 쉬운 말로.

프리야 너무 강하게 만들었어. 고압 멸균을 견디게 하려고 그물을 너무 촘촘하게 조였더니, 이제 너무 뻑뻑해서 바늘을 통과를 못 해. 문제 하나를 고치고 다른 문제를 만든 거야.

엘레나 치약을 빨대로 밀어 넣으려는 것 같은 거죠.

프리야 바로 그거예요. 꿀 같은 느낌이어야 하는데. 부드럽고 고르게.

마커스 그러니까 물에서 치약으로 왔네. 우리한텐 꿀이 필요하고.

노아 그건 어떻게 측정해요? “꿀”은 숫자가 아니잖아요.

프리야 압출력. 얼마나 세게 눌러야 하는지. 뉴턴 단위로.

엘레나 의사들은 바로 알아채요. 누르기 힘들면 손이 떨리고, 필러가 어디로 들어가는지 통제를 잃게 돼요. 그건 위험하니까, 대부분의 의사는 그냥 안 써요.

장면2 — 원인 분석

노아 좋아요. 당황하지 말고. 문제를 찾아봐요. 원인이 뭘까요?

프리야 가능성은 세 가지야. 첫째, 가교제가 너무 많은 것.

마커스 더 촘촘한 그물. 그게 제일 뻔한 원인이지.

프리야 둘째, 입자 크기. 젤을 작은 조각으로 잘라요. 제 조각이 너무 큰 걸 수도 있어요.

엘레나 모래 대신 자갈을 밀어 넣는 것처럼요.

프리야 맞아요. 셋째, 수분 함량. 물이 부족하면 걸쭉해져요.

노아 용의자가 셋이네. 범인은 어떻게 찾지?

프리야 한 번에 하나만 바꿔. 절대 두 개는 안 돼. 가교제랑 입자 크기를 같이 바꿨는데 효과가 있으면, 어떤 변화가 문제를 고쳤는지, 어느 쪽을 유지해야 할지 알 수가 없어.

마커스 생산도 똑같아. 한 번에 변수 하나.

노아 시험 하나에 얼마나 걸려?

프리야 젤 만드는 데 이틀. 멸균 하루. 측정 반나절.

마커스 그리고 고압 멸균기는 공용이야. 일주일 전에 예약해야 해.

노아 그럼 시험 하나에 일주일쯤. 용의자 셋이면 3주.

프리야 운이 좋으면. 운이 나쁘면 조합까지 봐야 해. 6주.

엘레나 동시에 돌릴 수 있어요? 배치 세 개를 한 번에?

프리야 실험대 하나에 화학자 하나로요? 사실상 안 돼요.

마커스 그게 우리 병목이야. 화학이 아니라 처리 능력. 프리야는 뭘 시험해야 할지 알아. 그런데 실험대 하나에 일주일에 멸균기 예약 한 번이면, 모든 게 한 사람 뒤에 줄을 서서 기다리는 거지.

노아 병목. 하나가 전체를 느리게 만든다는 거죠.

마커스 바로 그거야. 보급로의 좁은 다리 하나처럼.

엘레나 그럼 화학자가 한 명 더 필요하고, 공간도 더 필요하네요.

노아 올해 채용 한 명은 예산에 있어요. 지금 해야 할지도 모르겠네요.

프리야 공정 화학자. 젤을 설계만 하는 게 아니라 실제로 만드는 사람.

마커스 리타한테 실험대 하나 더 물어볼게.

노아 그동안 프리야는 1번 용의자부터 시작하는 거지?

프리야 아니. 2번 용의자. 입자 크기.

노아 왜 가교제가 아니야? 그게 제일 뻔한 건데.

프리야 가교가 바로 28퍼센트 문제를 고친 거니까. 그걸 먼저 줄이면 꿀은 얻을 수 있겠지만, 그러면 고압 멸균이 젤을 다시 약하게 만들고, 우린 그 유령으로 돌아가는 거야.

엘레나 현명하네요. 되는 건 지키고, 안 되는 걸 고치고.

마커스 그건 화학 말고도 좋은 원칙이야.

노아 원칙 3번으로 할까요? “되는 건 지켜라.”

절정·전환 — 오후 4시, 두 번째 시도

프리야 좋아. 점심 때 아이디어가 하나 떠올랐어. 빠른 시험.

마커스 얼마나 빠르게?

프리야 배치 제로 일부를 더 촘촘한 체에 통과시켰어요. 입자를 더 작게.

엘레나 새 배치를 안 만들고요?

프리야 같은 젤이에요. 같은 가교. 입자 크기만 바꿨어요.

노아 한 번에 변수 하나. 대단하다.

프리야 아직 멸균을 안 했으니까 진짜 결과는 아니야. 논문 젤 때처럼 고압 멸균이 모든 걸 바꿀 수도 있어. 그러니까 이건 답이 아니라 힌트로 봐 줘.

엘레나 해 봐도 돼요? 이번엔 새 실험복 입고요.

마커스 보안경도요, 선생님. 부탁해요.

엘레나 보안경 착용. 27게이지. 다시 갑니다.

노아 그래서요?

엘레나 나와요. 이거… 진짜 부드러워요. 완벽하진 않지만, 부드러워요.

프리야 느낌이 어때요? 솔직하게요.

엘레나 냉장고에 넣어 둔 꿀 같아요. 좀 되직해서 엄지에 힘이 생각보다 더 들어가요. 그래도 처음부터 끝까지 통제가 돼요. 그게 중요한 거죠. 쓸 만해요.

마커스 차가운 꿀. 그 정도면 진전이야.

노아 그럼 입자 크기가 주범이었던 거야?

프리야 범인 중 하나일 수 있어. 진짜 시험이 필요해. 멸균하고 측정까지.

노아 다음 주?

프리야 고압 멸균기가 목요일까지 예약이 차 있어. 그러니까 다음 주 금요일.

마커스 두 번째 고압 멸균기를 찾아볼게. 둘은 하나니까.

엘레나 당연히 그러시겠죠.

노아 이거 투자자 업데이트에 써도 돼? “압출 문제 진전”?

프리야 “초기 신호. 아직 미확인.” 정확히 그렇게 써.

노아 “초기 신호. 아직 미확인.” 알겠어. 일레인이 좋아하겠다.

엘레나 그분은 좋은 소식보다 정직함을 더 좋아해요. 기억해요.

마무리 — Diane의 전화

노아 잠깐만요. 다이앤이에요. 여보세요?

다이앤 노아. 팀원들 거기 있어요? 스피커로 해 줘요.

노아 스피커예요. 다 여기 있어요.

다이앤 오늘 오후에 편지를 받았어요. 할번 법무팀에서요.

프리야 저에 관한 거예요?

다이앤 노아에 관한 거예요. 경업금지 조항을 상기시키는 내용이에요. 아주 정중하고, 아주 차가워요.

마커스 소송이에요?

다이앤 아니요. 경고 사격이에요. 지켜보고 있다는 걸 알리고 싶은 거죠. 진짜 증거가 있었다면 벌써 소송을 걸었을 거예요. 이런 편지는 그쪽엔 비용이 거의 안 들고, 여러분은 긴장하게 만들죠.

노아 톰이 "계약서 확인해 봐"라고 했어요. 3주 전에.

다이앤 그럼 이게 그 후속 조치네요. 답장 초안을 쓸게요. 침착하고 짧게.

엘레나 우리가 뭘 다르게 해야 해요?

다이앤 아무것도요. 손을 깨끗이 하세요. 연구만. 판매도, 고객도, 클리닉과의 제품 이야기도 금지예요. 연구만 하는 한, 그쪽 경업금지 조항이 붙잡을 게 훨씬 적어요.

노아 팔 수 있는 게 없어요. 아직 바늘도 통과를 못 하는데요.

다이앤 좋아요. 그거 적어 둬요. 아니, 적지 말고. 그냥 연구만 계속해요.

프리야 치약이냐 꿀이냐예요, 다이앤. 저흰 꿀을 만드는 중이에요.